Rīgas 64. vidusskola

Pusvadītāju īpašību ietekmes simulācija uz saules paneļu efektivitāti dažādos apstākļos

Zinātniskās pētniecības darbs inženierzinātnēs un tehnoloģijās

Darba autori: Edijs Pozņaks un Nils Pozņaks

Darba vadītājs: Pēteris Ozols

Rīga, 2025.

Anotācija

Edijs Pozņaks un Nils Pozņaks. Pusvadītāju ietekmes simulācija saules paneļu efektivitātē dažādos apstākļos.

Darbs ir paredzēts saules enerģijas ieguves procesa izpētei, analizējot saules paneļu enerģijas ieguvi un efektivitāti dažādās situācijās un izmantojot dažādas komponentes. Pētījuma mērķis ir, izmantojot meteoroloģiskos datus un programmēšanas rīkus, izveidot simulāciju, kas parāda, kā pusvadītāju fizikālās īpašības ietekmē saražotās elektroenerģijas daudzumu gadā. Pētījumā tika izmantota zinātniskās literatūras analīze, datu apstrāde un Python programmēšanas valodā programmēta simulācija. Rezultāti parāda, ka pusvadītāju izvēle būtiski ietekmē enerģijas ražošanas efektivitāti, un visos gadījumos alternatīvie materiāli, piemēram, gallija arsēnīds, var sasniegt augstāku teorētisko efektivitāti nekā tradicionālais silīcijs.

Atslēgvārdi: efektivitāte, enerģijas plaisa, simulācija, saules enerģija, temperatūra

Abstract

Edijs Pozņaks and Nils Pozņaks. Simulation of Semiconductor Impact on Solar Panel Efficiency Under Different Conditions.

The paper focuses on the study of solar energy generation processes by analyzing the energy output and efficiency of solar panels in various situations and using different components. The aim of the research is to create a simulation, based on meteorological data and programming tools, that demonstrates how the physical properties of semiconductors affect the amount of generated electrical energy in a year. The study employs scientific literature analysis, data processing, and a simulation programmed in the Python language. The results show that the choice of semiconductor significantly affects energy production efficiency, and in some cases, alternative materials such as perovskites or gallium arsenide can achieve higher theoretical efficiency than traditional silicon.

Keywords: efficiency, band gap, simulation, solar energy, temperature

Saturs

Saturs	3
Ievads	4
1. Literatūras apskats	4
1.1 Pusvadītāju fizikas pamati	5
1.2 Saules paneļu efektivitāti ietekmējošie ārējie un iekšējie faktori	6
1.3 Ģeogrāfiskie faktori saules enerģijas iegūšanā	7
2. Metožu apraksts	9
2.1. Meteoroloģisko un atmosfēras spektrālo datu ieguve	9
2.2. Spektrālās neatbilstības faktora matemātiskā modelēšana	9
2.3. Saules pozīcijas un atmosfēras optiskā ceļa noteikšana	10
2.4. Efektivitātes korekcija atbilstoši temperatūrai	10
2.5 Ražas aprēķins	11
3. Rezultātu analīze	13
3.1 Saražotās elektroenerģijas atkarība no atrašanās vietas	13
3.2 Dažādu pusvadītāju materiālu salīdzinājums	13
3.3 Rezultātu atbilstība teorijai un hipotēzes izvērtējums	13
Secinājumi	14
Izmantotā literatūra un avoti	15
Pielikumi	16

Ievads

Saules enerģija ir viens no nozīmīgākajām atjaunojamās enerģijas avotiem. Saules paneļi balstās uz pusvadītāju materiālu īpašībām, kas ļauj pārvērst gaismas starojumu elektroenerģijā. Galvenais rādītājs, kas nosaka šī procesa efektivitāti, ir pusvadītāja enerģijas plaisa jeb band gap, kas atšķiras dažādiem materiāliem. Atkarībā no tā, kāds pusvadītājs izmantots, mainās saules paneļa efektivitāte un iegūtās enerģijas apjoms dažādos gadījumos un vidēs.

Mūsdienās visplašāk tiek lietots silīcijs, taču pētniecība attīstās arī citos virzienos. Perovskīti, kadmija telurīds, gallija arsēnīds un citi materiāli tiek izmantoti kā alternatīvi. Lai pētītu šo materiālu praktisko nozīmi, iespējams izmantot ne tikai laboratorijas eksperimentus, bet arī simulācijas ar reāliem meteoroloģiskajiem un saules starojuma datiem.

Šo apsvērumu dēl, šajā pētījumā ir svarīgi noskaidrot, kā dažādi pusvadītāju materiāli varētu ietekmēt saules paneļu elektroenerģijas ieguvi gada griezumā, izmantojot meteoroloģiskos datus par saules starojumu un Python programmēšanas valodu.

Hipotēze

Saules paneļi, kuru pusvadītāja materiālam ir aizliegtās zonas platums (band gap) tuvu optimālajam 1.1–1.5 eV laukumam un mazs temperatūras koeficients, darbojas ar augstāku efektivitāti augsta apgaismojuma un temperatūras apstākļos nekā materiāli ar šaurāku vai plašāku band gap un lielāku temperatūras koeficientu.

Pētījuma mērķis

Izveidot simulāciju, kas balstīta uz meteoroloģiskiem datiem un dažādu pusvadītāju materiālu parametru salīdzinājumiem, lai noteiktu to ietekmi uz saules paneļu elektroenerģijas ieguvi gada laikā dažādos pasaules reģionos un to apstākļos.

Pētnieciskie uzdevumi

1. Apkopot literatūru par pusvadītāju parametru lomu saules paneļu efektivitātē un temperatūras un apgaismojuma ietekmi uz to darbību.
2. Kādi pusvadītāji tiek izmantoti mūsdienu saules paneļos un kādas ir to priekšrocības/trūkumi?

3. Vai simulācijas rezultāti atbilst teorētiskajām prognozēm par dažādu pusvadītāju efektivitāti?

1. Literatūras apskats

1.1. Pusvadītāju fizikas pamati

Pusvadītāji ir materiāli, kuru vadītspēja atrodas starp izolatoru un vadītāju, noteiktos apstākļos spējot vadīt strāvu. Materiāla elektriskās īpašības nosaka elektronu enerģijas joslas. Valentjoslā elektroni ir piesaistīti atomiem, bet vadāmības joslā tie var brīvi kustēties un vadīt elektrību. Starp šīm divām joslām atrodas pusvadītāja aizliegtā zona ar enerģijas platumu Eg, kas apzīmē pusvadītāja aizliegtās zonas enerģiju (bandgap energy). No tās atkarīgs, cik viegli elektroni var pāriet vadāmības joslā. Aizliegtās zonas lielums būtiski ietekmē gan pusvadītāja optiskās absorbcijas īpašības, gan tā efektivitāti saules šūnās. Piemēram, silīcijam raksturīgs $Eg \approx 1.12$ eV, kas ļauj efektīvi absorbēt lielu daļu Saules spektra, savukārt materiāli ar plašāku aizliegto zonu absorbē tikai augstākas enerģijas fotonus (Sze & Ng, 2007; Nelson, 2003).

Pusvadītājā elektroni var pāriet no valentjoslas vadāmības joslā tikai tad, ja tiem tiek pievadīta pietiekama enerģija, piemēram, kad tie absorbē gaismas kvantu. Šādas pārejas rezultātā materiālā rodas elektronu–caurumu pāris: brīvs elektrons vadāmības joslā un pozitīvs caurums valentjoslā. Saules bateriju darbība tieši balstās uz šo procesu, jo šie pāri veido strāvu (Nelson, 2003).

Tomēr daļa ģenerēto nesēju zūd rekombinācijas dēļ. Rekombinācija var būt radiatīva (elektrons atgriežas caurumā, izstarojot fotonu) vai neradiatīva, piemēram, caur kristāla defektiem vai piesārņojumiem. Materiāli ar augstu defektu blīvumu, piemēram, polikristālisks silīcijs, parasti uzrāda lielākus rekombinācijas zudumus nekā monokristāliskie materiāli. Rekombinācijas ātrums tieši ietekmē saules paneļa īsslēguma strāvu un maksimālās jaudas punktu, tādēļ tas ir būtisks parametrs arī simulācijās (Augusto et al., 2023).

Lai pusvadītāju padarītu vadītspējīgāku, to dopē ar nelielu daudzumu atomu, kas materiālam piešķir papildu elektronus vai caurumus. Ar elektroniem bagātinātu pusvadītāju sauc par n-tipa, bet ar caurumiem bagātinātu – par p-tipa. Savienojot p- un n-tipa materiālus, rodas P–N pāreja, kuras robežslānī dabiski izveidojas iekšējs elektriskais lauks. Šis lauks nodala fotoģenerētos elektronu–caurumu pārus, kas novērš to tūlītēju rekombināciju un nodrošina strāvas plūsmu modulī (Sze & Ng, 2007).

Dopēšanas pakāpe nosaka pārejas zonu platumu, materiāla iekšējo pretestību un elektronu mobilitāti. Kopā šie faktori ietekmē gan maksimālo spriegumu, ko panelis var sasniegt, gan tā efektivitāti. Simulācijas modeļos šie parametri parasti ir atrodami kā ievades lielumi, tādēļ to fiziskā nozīme ir svarīga šī pētījuma veidošanā (NREL, 2011; Afre & Pugliese, 2024).

Saules elementu izstrādē izmanto vairākus pusvadītāju materiālus, kuru īpašības pielāgotas dažādiem mērķiem. Monokristālisks silīcijs ir visizplatītākais risinājums tā labā starojuma absorbcijas un nobriedušās ražošanas tehnoloģijas dēļ. Gallija arsenīds (GaAs) piedāvā augstu efektivitāti un labu darbību augstas intensitātes apstākļos, taču ir dārgs. Plānās kārtas tehnoloģijas (piem., CdTe, CIGS) nodrošina zemākas ražošanas izmaksas un labāku uzvedību vājā apgaismojumā (Sze & Ng, 2007; Nelson, 2003).

Katra materiāla atšķirīgie fizikālie parametri – aizliegtā zona, absorbcijas koeficients,

mobilitāte un rekombinācijas ātrums – padara tos piemērotus dažādām simulācijas konfigurācijām. Šīs īpašības nosaka, kā saules panelis reaģēs uz temperatūras izmaiņām, apgaismojumu un citiem ārējiem faktoriem (Nelson, 2003; Augusto et al., 2023).

Pusvadītāju fizikā būtiskākā nozīme ir elektronu enerģiju joslu struktūrai, kas nosaka materiāla spēju absorbēt gaismu un vadīt elektrību. Aizliegtās zonas platums, dopēšana un rekombinācijas procesi tieši ietekmē to, cik efektīvi pusvadītājs var pārveidot fotonu enerģiju elektriskajā strāvā. P–N pārejas iekšējais elektriskais lauks nodala fotoģenerētos lādiņnesējus un virza tos ārējā ķēdē, radot elektrisko strāvu. Šie faktori veido pamatu dažādu pusvadītāju pielietojumam saules paneļos un palīdz noteikt to nozīmi simulācijā, tomēr, lai iegūtu precīzus rezultātus, ir nepieciešams ciešāk apskatīt vispārējus saules enerģijas ieguves principus (Sze & Ng, 2007; Nelson, 2003).

1.2. Saules paneļu efektivitāti ietekmējošie ārējie un iekšējie faktori

Saules paneļu efektivitāti nosaka plašs gan ārējo, gan iekšējo faktoru kopums. Tie ietekmē paneļa spēju absorbēt saules starojumu, pārvērst to elektrībā un ilgtermiņā saglabāt ražīgumu. Efektivitāte mainās atkarībā no vides apstākļiem, materiālu īpašībām, degradācijas procesiem un konstrukcijas kvalitātes. Vides faktori ir noteicoši saules paneļu efektivitātē reālās dzīves situācijās, kā arī to uzbūvē (PVGIS, 2022).

Viens no būtiskākajiem ārējiem faktoriem ir gaismas intensitāte, kas mainās diennakts, gadalaika un ģeogrāfiskās atrašanās vietas dēļ. Saules paneļi reaģē uz fotonu plūsmu, un saules starojuma līmeņa izmaiņas tiešā veidā atspoguļojas saražotajā strāvā. Tādēļ liela nozīme ir atmosfēras apstākļiem kā mitrumam, putekļiem un mākoņu daudzumam, kas maina saules starojuma spektru. Starojuma spektrs iespaido optimāla pusvadītāja izvēli katrā situācijā. Piemēram, silīcijs optimāli absorbē redzamās un tuvu infrasarkanās joslas starojumu, taču mazāk efektīvi absorbē ultravioletos fotonus vai tālu infrasarkano starojumu (Nelson, 2003).

Paneļu efektivitāti būtiski ietekmē arī temperatūra. Lielākajai daļai saules elementu spriegums samazinās, palielinoties temperatūrai, kas izraisa kopējās jaudas kritumu. Silīcija paneļiem temperatūras koeficients ir negatīvs. Palielinoties temperatūrai par 1 °C virs nominālā 25 °C punkta, jauda samazinās par aptuveni 0,3–0,5 %, tāpēc reālajos apstākļos karstās vasaras dienās paneļa elektriskā jauda bieži ir zemāka nekā vēsos, bet saulainos pavasara periodos (Sze & Ng, 2007; Nelson, 2003).

No iekšējiem faktoriem nozīmīga ir pusvadītāja kvalitāte un struktūra. Defekti kristāliskajā režģī, rekombinācijas centri un piesārņojumi samazina brīvo lādiņnesēju dzīves ilgumu, līdz ar to samazinot saražoto strāvu. Paneļa slāņu optiskās īpašības, piemēram, pretatstarošanas slāņa kvalitāte, nosaka, cik liela daļa sākotnējā starojuma tiek absorbēta vai atstarota. Tiek izmantoti arī dažādi tehniskie risinājumi kā virsmas tekstūrēšana, lai gaismu efektīvāk "iesprostotu" pusvadītājā (Sze & Ng, 2007; Nelson, 2003).

Efektivitāti ietekmē arī degradācijas procesi jeb bojājumi, kas rodas paneļa ekspluatācijas laikā. Tipiski novērojams gaismas izraisīta degradācija, kas pirmajos ekspluatācijas mēnešos var samazināt jaudu par vairākiem procentiem. Mitrums, UV starojums un mikroplaisas modulī ilgtermiņā vēl vairāk samazina paneļa spēju efektīvi pārvērst gaismu

elektrībā. Arī netīrumi, putekļi un sniega uzkrāšanās var samazināt efektivitāti un radīt zaudējumus. Nevienmērīgs ēnojums no ēkām vai kokiem vai citi traucēkļi kā lapas vai putnu izkārnījumi var izraisīt karstos punktus, kuros materiāls lokāli uzsilst un var tikt bojāts (Duffie & Beckman, 2013; IEC 61215).

Apkopojot, saules paneļa darbību nosaka ārējo (gaismas intensitāte, temperatūra, piesārņojums, ēnojums, klimats) un iekšējo (materiāli, konstrukcija, defekti, degradācija) faktori kopīgi. Šo faktoru integrācija simulācijā ļauj precīzāk modelēt reālos darbības apstākļus un novērtēt paneļu veiktspēju ilgtermiņā (Holmgren et al., 2018; PVGIS, 2022).

1.3. Ģeogrāfiskie faktori saules enerģijas iegūšanā

Saules paneļu efektivitāte būtiski atkarīga no konkrētās vietas saņemtā saules starojuma daudzuma gada laikā. Šis starojums tiek izteikts kā globālā insolācija (kWh/m² gadā). Dažādos pasaules reģionos insolācija atšķiras, un šīs atšķirības nosaka vidējās elektroenerģijas ražošanas iespējas.

Vidējā globālā insolācija Eiropā svārstās plašā diapazonā. Ziemeļeiropā vērojamais saules starojums ir relatīvi zems, Latvijā un Lietuvā tas parasti ir aptuveni 900–1100 kWh/m² gadā, atkarībā no konkrētā novērojumu punkta un mākoņu daudzuma (PVGIS, 2022). Savukārt Dienvideiropā insolācija ir ievērojami augstāka: Itālijas dienvidos un Grieķijā tā sasniedz 1500–1700 kWh/m² gadā, bet Spānijas centrālajos un dienvidu reģionos — 1700–1900 kWh/m² gadā (Duffie & Beckman, 2013). Šīs klimata atšķirības izraisa vislielākās efektivitātes variācijas starp saules paneļiem.

Latvijas teritorijā ziemā saules augstums virs horizonta ir zems, ievērojami ierobežojot saules paneļu ražīgumu Latvijā. Diennakts starojums decembrī bieži nepārsniedz 1 kWh/m² dienā, bet jūnijā tas var sasniegt 5–6 kWh/m² dienā (PVGIS, 2022). Arī gaisa temperatūra Latvijā svārstās plašā diapazonā, no -20 °C ziemā līdz vairāk nekā +30 °C karstās vasaras dienās, un tas liek paneļa efektivitātei svārstīties (Duffie & Beckman, 2013).

Globāli reģioni ar visaugstāko insolāciju atrodas ap subtropu joslu. Tuksneša teritorijās, piemēram, Sahārā, Saūda Arābijā un Namībijā, insolācija var sasniegt 2200–2600 kWh/m² gadā (Duffie & Beckman, 2013). Šajos reģionos saules paneļi nodrošina ļoti augstu elektroenerģijas ražību, taču tos ietekmē citi faktori, piemēram, karstums un putekļainība. Intensīvā karstuma dēļ paneļa temperatūra bieži pārsniedz optimālos 25–35 °C, kas var samazināt reālo jaudu par 10–20 % salīdzinājumā ar laboratorijā deklarētajām vērtībām (Holmgren et al., 2018).

Augstkalnu reģioni ir pretstatījums. Bolīvijas Altiplano, daļa Tibetas un Kalifornijas Sjerra Nevada reģioni atrodas vairāk nekā 3000 m virs jūras līmeņa, kur atmosfēras slānis ir plānāks un gaismas absorbcija mazāka. Tādēļ insolācija tur ir ļoti augsta — bieži 2000–2300 kWh/m² gadā, neskatoties uz salīdzinoši zemākām gada vidējām temperatūrām. Šāds klimats rada īpaši labvēlīgus apstākļus saules enerģijai, jo augstā insolācija apvienojas ar zemāku paneļu darba temperatūru (Duffie & Beckman, 2013).

Piekrastes reģioniem ir savas īpatnības: sāls aerosoli var veicināt paneļu virsmas koroziju un optisko zudumu palielināšanos. Tropu joslā, piemēram, Malaizijā, Indonēzijā vai

Brazīlijas ziemeļos, insolācija ir salīdzinoši augsta, ap 1500–1700 kWh/m² gadā, taču augstās gaisa temperatūras, biežais lietus un mitrums var radīt papildus izaicinājumus (Duffie & Beckman, 2013; Holmgren et al., 2018).

Kopumā redzams, ka saules paneļu potenciālā efektivitāte dažādos reģionos nav viendabīga. Insolācija, klimats, mākoņu daudzums, putekļu līmenis, vides piesārņojums un temperatūras svārstības veido specifiskus apstākļus, kas jāņem vērā gan projektējot saules enerģijas sistēmas, gan veidojot to darbības simulācijas (PVGIS, 2022; Duffie & Beckman, 2013). Skaitlisku parametru iekļaušana ļauj novērtēt, kā reālās ģeogrāfiskās atšķirības ietekmēs paneļa saražoto enerģiju un ilgtermiņa ražību (Holmgren et al., 2018).

Saules paneļu potenciālā raža dažādos reģionos ir cieši saistīta ar globālo insolāciju, kas nosaka gada laikā saņemto saules enerģijas daudzumu. Klimata, atmosfēras un temperatūras atšķirības rada būtiskas variācijas starp Ziemeļeiropu, subtropu tuksnešiem, augstkalniem un tropu reģioniem. Augsta insolācija palielina teorētisko jaudu, taču karstums, putekļainība un mitrums var būtiski to samazināt reālā darbībā, tāpēc ir nepieciešams pielāgot simulāciju atbilstoši plaša mēroga ģeogrāfiskiem apsvērumiem.

2. Metožu apraksts

Pētījumā izmantotās metodes

1. Teorētiskās metodes — zinātniskās literatūras un datu analīze par pusvadītāju fizikālajām īpašībām.
2. Matemātiskās un modelēšanas metodes — aprēķinu un simulāciju izstrāde, izmantojot programmēšanas valodas rīkus.
3. Datu statistiskās apstrādes metodes — meteoroloģisko datu analīze.
4. Praktiska rīka izstrāde — simulācijas programmēšana un datu vizualizācija.

Simulācijas modelis tika izstrādāts, izmantojot PVLIB (Photovoltaic Library), kas ir starptautiski atzīta atvērtā koda Python bibliotēka, kas satur zinātniski pārbaudītas funkcijas fotogalvanisko sistēmu modelēšanai. PVLIB izmantošana nodrošina, ka aprēķinu metodes, piemēram, starojuma un temperatūras modelēšana, atbilst nozares standartiem. Modelēšanas process ir sadalīts trīs galvenajos posmos: Ģeometriskais Pārveidojums, Termiskā un Efektivitātes Korekcija, un Spektrālā un Sistēmas Korekcija.

2.1. Meteoroloģisko un atmosfēras spektrālo datu ieguve

Pētījuma pirmajā posmā tika veikta datu ieguve no Eiropas Komisijas pētniecības centra PVGIS (Photovoltaic Geography Information System) datubāzes un Open-Meteo vēsturiskā arhīva. Katrai pētāmajai vietai tika iegūti stundu dati par tiešo, izkliedēto un no zemes atstaroto saules starojumu, kā arī gaisa temperatūru un vēja ātrumu. Lai nodrošinātu dinamisko spektrālo korekciju, kas pārsniedz standarta PVGIS datu ierobežojumus, tika izmantots Open-Meteo API. Ar šo rīku tika atrasts atmosfēras ūdens tvaika (percipitable water, PW) rādītājs katrai stundai, kas ir kritisks mainīgais spektrālās neatbilstības faktora aprēķinam. Gala rezultātā tika izveidota vienota datubāze, kurā katrai stundai starojuma intensitāte ir tieši saistīta ar atmosfēras optiskajām īpašībām. Aprēķins starojumam, kas izmantots kā simulācijas pamats:

$$GTI = G_{b,i} + G_{d,i} + G_{r,i}$$

1. attēls: slīpā starojuma formula.

Kopējais starojums uz paneļa plaknes jeb globālais slīpais starojums (GTI) tiek aprēķināts kā trīs komponenšu summa, kur G_b,i apzīmē tiešo starojumu uz slīpas virsmas, G_d,i ietver atmosfērā izkliedēto starojumu, bet G_r,i raksturo no zemes un apkārtējās vides atstaroto starojumu jeb albedo komponenti.

2.2. Spektrālās neatbilstības faktora matemātiskā modelēšana

Lai korigētu saules starojuma intensitātes datus atbilstoši reālajiem atmosfēras apstākļiem un izvēlēto pusvadītāju materiālu jutībai, darbā tika pielietots First Solar spektrālās korekcijas modelis. Šī metode ļauj aprēķināt neatbilstības koeficientu (MMF), kas reprezentē spektra variāciju ietekmi uz saules paneļa īsslēguma strāvu. Korekcijas faktora aprēķinam tiek izmantota sakarība, kuras pamatā ir divi galvenie atmosfēras parametri: absolūtā gaisa masa (AM_a) un atmosfēras izgulsnējamais ūdens tvaiks (PW). Aprēķinātais MMF tiek reizināts ar kopējo uz paneļa virsmas nonākošo starojumu GTI, tādējādi iegūstot faktisko efektīvo starojumu, ko konkrētais materiāls spēj pārvērst elektriskajā strāvā.

2.3. Saules pozīcijas un atmosfēras optiskā ceļa noteikšana

Lai precīzi modelētu starojuma mijiedarbību ar atmosfēru katrā simulācijas stundā, tika veikti saules pozīcijas aprēķini, izmantojot pvlib bibliotēkas algoritmus, kas noteica saules zenīta leņķi attiecībā pret katras lokācijas ģeogrāfiskajām koordinātām. No zenīta leņķa tika atvasināta relatīvā gaisa masa (AM_r), kas raksturo saules staru veikto ceļu caur atmosfēru attiecībā pret vertikālu trajektoriju, savukārt, lai ievērotu lokālās augstuma atšķirības virs jūras līmeņa, tika aprēķināts lokālais gaisa spiediens pēc formulas:

$$P = P_0 * \exp(-g * M * h / (R * T))$$

Konvertē relatīvo par absolūto gaisa masu:

$$AM_a = AM_r * (P / P_0)$$

Kur:

- P_0 - gaisa spiediens jūras līmenī
- g - brīvās krišanas paātrinājums
- M - gaisa molmasa
- h - lokācijas augstums virs jūras līmeņa (metros)
- R - universālā gāzu konstante
- T - gaisa temperatūra (Kelvinos)
- AM_r - relatīvā gaisa masa
- AM_a - absolūtā gaisa masa

2.4. Efektivitātes korekcija atbilstoši temperatūrai

Pētījuma metodoloģijas nākamajā posmā tiek veikta fotogalvanisko moduļu termiskās uzvedības simulācija un tās izraisītā lietderības koeficienta degradācijas aprēķins, kas ir kritisks solis materiālu veiktspējas salīdzināšanai dažādos klimatiskajos reģionos. Šūnu faktiskā darba temperatūra (T_cell) tiek noteikta, izmantojot Nominālās darba šūnas temperatūras (NOCT) metodi, kas pielāgota reāliem āra apstākļiem, ievērojot saikni starp apkārtējā gaisa temperatūru (T_air), globālo slīpo starojumu (GTI) un dzesējošo vējo:

$$T_{cell} = T_{air} + \left(\frac{(NOCT - 20)}{800} \right) \cdot GTI \cdot f_{wind}$$

2. attēls: šūnas darbības temperatūras formula.

Kur f_wind ir vēja dzesēšanas faktors, kas aprēķināts kā 1 / (1 + h_w * v), kur v ir vēja ātrums un h_w ir dzesēšanas koeficients. Iegūtais T_cell rādītājs tiek izmantots kā galvenais mainīgais efektivitātes korekcijas formulā, lai noteiktu faktisko lietderības koeficientu (η_T) konkrētajā laika momentā:

$$\eta_T = \eta_{ref} \cdot [1 + \gamma \cdot (T_{cell} - 25)]$$

3. attēls: lietderības koeficienta formula momentā.

Šajā vienādojumā η_ref reprezentē materiāla nominālo efektivitāti standarta apstākļos, savukārt γ ir temperatūras koeficients, kas raksturo efektivitātes zudumu uz katru grādu, kad paneļa temperatūra pārsniedz 25°C.Šāda pieeja ļauj modelim dinamiski reaģēt uz karstuma viļņiem tuksneša reģionos vai augstu mitruma līmeni tropos, kur temperatūras ietekme uz pusvadītāju materiāliem (piemēram, c-Si, GaAs vai perovskītiem) būtiski atšķiras. Tas nodrošina precīzu datu ieguvi par to, kā katra materiāla unikālās fizikālās īpašības — jo īpaši termiskā stabilitāte — ietekmē kopējo enerģijas iznākumu, kad starojuma intensitāte ir augsta, bet dzesēšana ir nepietiekama. Aprēķinātā dinamiskā efektivitāte vēlāk tiek apvienota ar spektrālās neatbilstības faktoru, lai noteiktu galīgo paneļa jaudu, kā to paredz izvēlētais modelēšanas ietvars.

2.5. Ražas aprēķins

Pētījuma noslēdzošajā metodoloģiskajā posmā visi iepriekš aprēķinātie dinamiskie parametri tiek integrēti vienotā enerģijas iznākuma modelī, lai noteiktu paneļa stundas jaudu (P_out) un summāro gada enerģijas ražu. Galīgā jaudas aprēķina formula apvieno globālo slīpo starojumu (GTI), temperatūras lietderības koeficientu (η _T) un spektrālās neatbilstības faktoru (MMF), papildus iekļaujot sistēmas zudumu koeficientu (f_losses) un moduļa virsmas laukumu (A):

$$P_{out} = GTI \cdot A \cdot \eta_T \cdot MMF \cdot f_{losses}$$

4. attēls: elektriskās strāvas ražas formula

Spektrālais modifikators šajā vienādojumā darbojas kā bezizmēra koeficients, kuru reizina ar starojuma intensitāti, lai noteiktu to efektīvā starojuma daļu, ko šūnas spēj pārvērst elektriskajā strāvā. Lai iegūtu salīdzināmu rādītāju par materiālu veiktspēju dažādās lokācijās, stundu jaudas vērtības tiek summētas viena kalendārā gada ietvaros, iegūstot kopējo enerģijas iznākumu, kas izteikts kilovatstundās uz kvadrātmetru (kWh\m^2).

3. Rezultātu analīze

3.1. Saražotās elektroenerģijas atkarība no atrašanās vietas

Simulācijas rezultāti atspoguļo ģeogrāfiskā novietojuma nozīmi saules paneļu enerģijas ieguvē. Visaugstākie rādītāji iegūti Phoenix pilsētā, kur gada elektroenerģijas ieguve simulēta kā 456 kWh/m² kristāliskajam silīcijam, 591 kWh/m² gallija arsēnīdam un 496 kWh/m² kadmija telurīdam. Šie rezultāti ir skaidrojami ar augsto saules starojuma intensitāti un lielo saulaino dienu skaitu šajā reģionā.

Savukārt Bodø pilsētā, kas atrodas augstos ziemeļu platuma grādos, elektroenerģijas ieguve ir viszemākā visiem pusvadītāju materiāliem, sasniedzot attiecīgi 207 kWh/m², 228 kWh/m² un 184 kWh/m². Tas atbilst augstajam mākoņainumam un insolācijas trūkumam.

Rīgā un Berlīnē iegūtie rezultāti ir savstarpēji līdzīgi, tomēr Berlīnē novērojama nedaudz augstāka enerģijas ieguve, kas izriet no nelielām klimatiskajām atšķirībām un lielāku vidējo saules starojuma intensitāti. Singapūrā, neskatoties uz atrašanos tuvu ekvatoram, simulācijas rezultāti ir salīdzinoši zemi, atbilstoši mākoņainībai un augstajam gaisa mitrumam, kas samazina tiešā saules starojuma daudzumu.

3.2. Dažādu pusvadītāju materiālu salīdzinājums

Analizējot dažādu pusvadītāju materiālu rezultātus, visās atrašanās vietās visaugstāko elektroenerģijas ieguvi uzrāda gallija arsēnīds. Šī materiāla saražotās elektroenerģijas daudzums pārsniedza gan kristāliskā silīcija, gan kadmija telurīda rādītājus. Tas atbilst teorētiskajām prognozēm, jo gallija arsēnīda aizliegtās zonas platums (~1.42 eV) ir tuvs optimālajam diapazonam saules starojuma efektīvai absorbcijai un tā temperatūras koeficients ir zemākais no salīdzinātajiem materiāliem.

Kristāliskais silīcijs visos gadījumos ieņem otro vietu, savukārt kadmija telurīds uzrāda zemākos rezultātus. Lai gan CdTe aizliegtās zonas platums ir tuvs optimālajam, tā zemākais teorētiskais efektivitātes maksimums un atšķirīgās lādiņnesēju rekombinācijas īpašības ierobežo kopējo enerģijas ieguvi simulācijā.

3.3. Rezultātu atbilstība teorijai un hipotēzes izvērtējums

Kopumā simulācijas rezultāti ir saskaņā gan ar reāliem saules enerģijas ieguves datiem, gan ar hipotēzes pieņēmumu. Materiāli ar aizliegtās zonas platumu tuvu 1.1–1.4 eV un ar mazāku temperatūras koeficientu uzrāda augstāku elektroenerģijas ieguvi, īpaši augsta apgaismojuma un temperatūras apstākļos. Tādējādi simulācijas rezultāti apstiprina izvirzīto hipotēzi.

Vienlaikus jāņem vērā, ka simulācija balstīta uz vienkāršotiem pieņēmumiem un teorētiskām efektivitātes vērtībām, tāpēc ir sagaidāma neliela novirze no reālas saules enerģijas ieguves rezultātiem. Tomēr relatīvās atšķirības starp pusvadītājiem, kas izriet no to īpašībām, kā arī vides apstākļiem, salīdzinoši precīzi modelē realitāti.

Secinājumi

1. Saules paneļu elektroenerģijas ieguve ir cieši saistīta ar ģeogrāfisko atrašanās vietu un saules starojuma pieejamību gada griezumā. Reģionos ar augstu insolāciju (piem., Pheonix) ir iegūstams daudz lielāks enerģijas apjoms nekā reģionos ar tumšajiem periodiem, gaisa mitrumu un mākoņainumu.
2. Dažādu pusvadītāju materiālu salīdzinājums parādīja, ka gallija arsēnīds visos analizētajos apstākļos nodrošina augstāko teorētisko elektroenerģijas ieguvi. Tas skaidrojams ar šī materiāla aizliegtās zonas platumu, kā arī ar salīdzinoši zemu temperatūras koeficientu, kas ļauj saglabāt augstāku efektivitāti karstos apstākļos, kas bieži ir saulainākie.
3. Šis pētījums liecina par gallija arsenīda efektivitāti saules paneļos. Neskatoties uz to, gallija arsēnīda izmantošana šobrīd ir ierobežota tā augsto ražošanas izmaksu dēļ. Saules paneļu nozarei attīstoties, gallija arsēnīds nākotnē var kļūt par vadošo pusvadītāju materiālu augstas efektivitātes saules paneļiem, īpaši specializētās vai ekstremālās vidēs.
4. Izstrādātā simulācija ir piemērota pusvadītāju materiālu salīdzinošai analīzei dažādos klimatiskajos apstākļos, tomēr tās rezultāti neņem vērā bojājumu, nolietošanās un piesārņojuma ietekmi uz iegūto elektroenerģiju. Turpmākos pētījumos simulācijas precizitāti varētu uzlabot, iekļaujot papildu faktorus, piemēram, solāro šūnu nolietošanos un bojājumus.

   Pētījuma mērķis tika veiksmīgi sasniegts. Izveidotajā simulācija tika ņemti vērā nozīmīgākie vides faktori un pusvadītāju parametri, kas tika aprēķināti izmantojot dažādas formulas, kas bija iegūtas no zinātniskās literatūras. Turpmākos pētījumos būtu nepieciešams attīstīt jau esošo programmu un precizēt vai pievienot jaunus ietekmes faktorus.

Izmantotā literatūra un avoti

1. **Sze, Simon M.; Ng, Kwok K.** Physics of Semiconductor Devices. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2007. 832 lpp. ISBN 978-0-471-14323-9.
2. **Nelson, J.** The Physics of Solar Cells. London: Imperial College Press, 2003. 384 lpp. ISBN 978-1-86094-340-9.
3. **Shockley, W., Queisser, H. J.** Detailed Balance Limit of Efficiency of p–n Junction Solar Cells. Journal of Applied Physics. 1961, Vol. 32, No. 3, pp. 510–519. ISSN 0021-8979.
4. **Afre, R., Pugliese, D.** Perovskite Solar Cells: A Review of the Latest Advances in Materials, Fabrication Techniques, and Stability Enhancement Strategies. Micromachines. 2024, Vol. 15, No. 2, Art. 192, 24 lpp. ISSN 2072-666X.
5. **Augusto, J., et al.** Recombination Processes in Crystalline Silicon Solar Cells. Solar Energy Materials & Solar Cells. 2023, Vol. 259, 112279. ISSN 0927-0248.
6. **National Renewable Energy Laboratory (NREL).** Friedman, D. J., Olson, J. M. & Kurtz, S. Chapter 8: High-Efficiency III-V Multijunction Solar Cells. In A. Luque & S. Hegedus (Eds.), Handbook of Photovoltaic Science and Engineering: Second Edition. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2011, pp. 314–364. ISBN 978-0-470-72169-8.
7. **European Commission.** Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS): Solar Radiation and Temperature Data for Latvia. Brussels: Joint Research Centre, 2022.
8. **Holmgren, W. F., Hansen, C. W., Mikofski, M. A.** pvlib Python: A Python Package for Modeling Solar Energy Systems. Journal of Open-Source Software. Journal of Open-Source Software. 2018, Vol. 3, No. 29, 884. ISSN 2475-9066.
9. **Latvijas Universitāte.** The effect of point defects and their local structure on the conductivity of wide-gap materials: cases of CeO2 and ZnO. Rīga: Latvijas Universitāte, 2023. 98 lpp. ISBN 978-9934-36-085-5.
10. **International Electrotechnical Commission, Geneva, Switzerland.** IEC 61215. Terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval.
11. A Quasi-Physical Model for Converting Hourly Global Horizontal to Direct Normal Insolation
12. Duffie, J. A., & Beckman, W. A. (2013). Solar Engineering of Thermal Processes (4. izd.). John Wiley & Sons. (Skatīt 95. lpp.)
13. National Laboratory of the Rockies. Interactive Best Research-Cell Efficiency Chart
14. Landis, G. A. (1994). Review of Solar Cell Temperature Coefficients for Space.In Proc. XIII Space Photovoltaic Research and Technology Conference (NASACP-3278). NASA Lewis Research Center.
15. Zippenfenig, P. (2023). Open-Meteo.com Weather API [Computer software]. Zenodo.

Pielikumi